



**ISO 9001:2015**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH**  
**CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN**

**CHƯƠNG 3**  
**TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BẢNG**  
**VÀ BIỂU ĐỒ**

**Ths. CAO TIẾN SĨ**

# NỘI DUNG



TRA VINH UNIVERSITY

1. MÔ TẢ DỮ LIỆU
2. TRÌNH BÀY KẾT QUẢ BẰNG BIỂU ĐỒ
3. CÁC TÌNH HUỐNG

# 1. MÔ TẢ DỮ LIỆU



## ➤ Dạng biến định tính

- Mô tả dạng phân phối tần số, tần suất và tần suất phần trăm, biểu đồ thanh và tròn
- Phân phối tần số là dạng tóm tắt dữ liệu mà phần tử mỗi nhóm không chồng lấn

| Nước ngọt | Coke Classic | Diet Coke | Dr. Pepper | Pepsi | Sprite | Tổng |
|-----------|--------------|-----------|------------|-------|--------|------|
| Tần số    | 19           | 8         | 5          | 13    | 5      | 50   |

Bảng 3.1 – Bảng phân phối tần số mua nước ngọt

# 1. MÔ TẢ DỮ LIỆU



## ➤ Dạng biến định tính

- Thường số lượng (tần số) mỗi nhóm người ta quan tâm đến tỷ lệ hay tỷ lệ phần trăm của từng phần tử trong mỗi nhóm, nên thường sử dụng bảng tần suất

| Nước ngọt    | Coke Classic | Diet Coke | Dr. Pepper | Pepsi | Sprite | Tổng |
|--------------|--------------|-----------|------------|-------|--------|------|
| Tần suất (%) | 38           | 16        | 10         | 28    | 10     | 50   |

Bảng 3.2 – Bảng phân phối tần suất mua nước ngọt

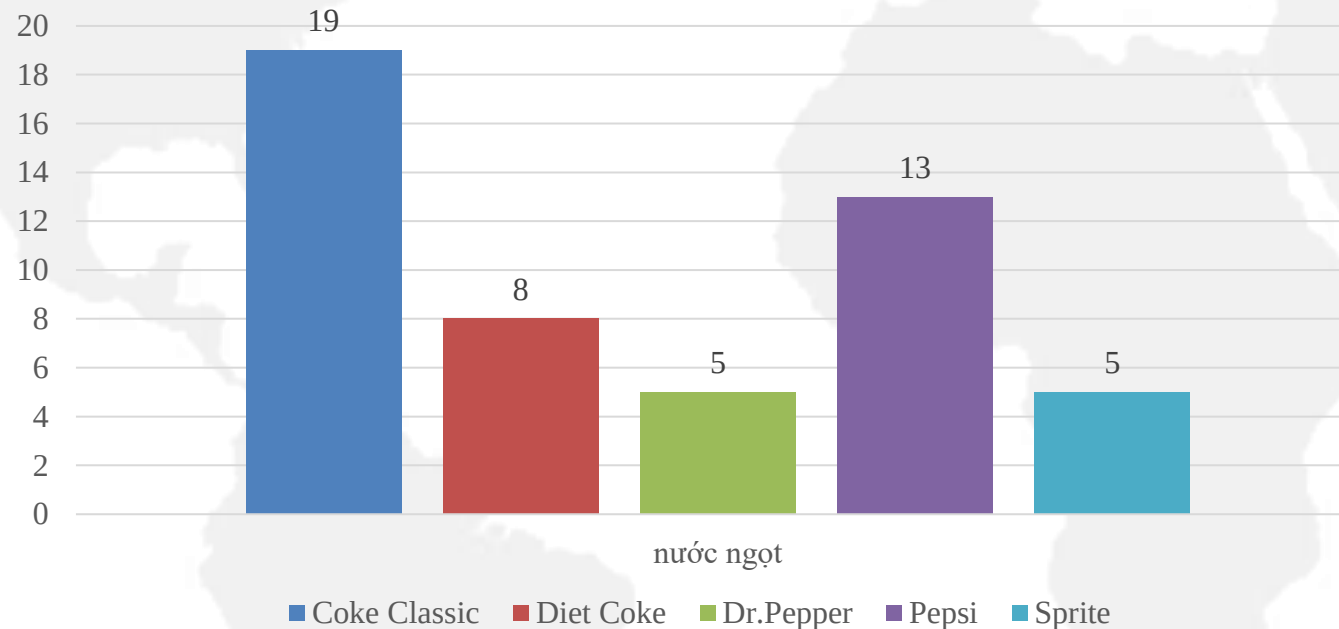
# 1. MÔ TẢ DỮ LIỆU



## ➤ Dạng biến định tính

- Biểu đồ thanh là kỹ thuật đồ họa mô tả tóm tắt phân phối tần số, tần suất

Hình 3.1 – biểu đồ thanh các lần mua nước ngọt



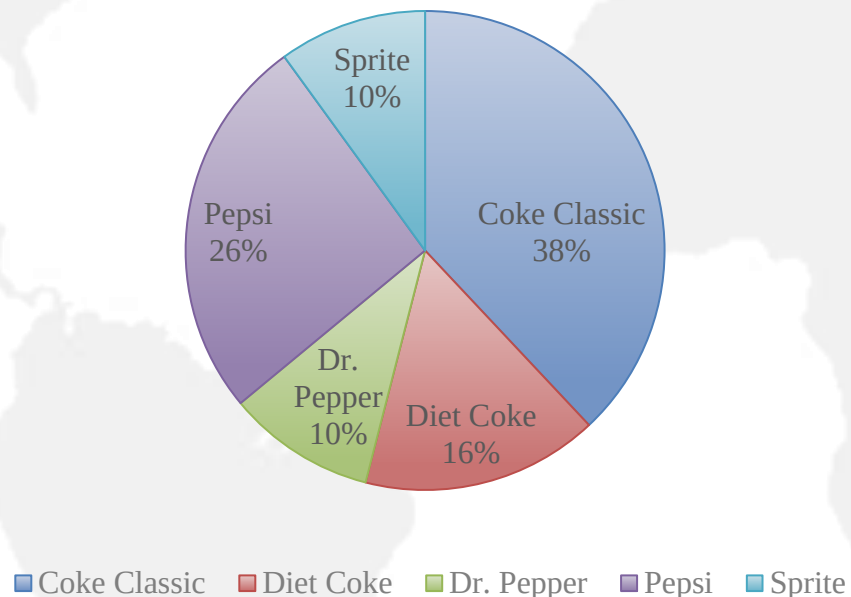
# 1. MÔ TẢ DỮ LIỆU



## ➤ Dạng biến định tính

- Biểu đồ tròn là kỹ thuật đồ họa mô tả tóm tắt phân phối tần số, tần suất với các phần được chia theo hình tròn

Hình 3.2 – biểu đồ tròn các loại nước ngọt được mua



# 1. MÔ TẢ DỮ LIỆU



## ➤ Dạng biến định tính

- Mô tả tần số, tần suất với phần mềm SPSS
- Dữ liệu: P1-C3-TRINHBAYBANGBIEU-SHEET1 (Đính kèm), kết quả khảo sát DN FDI khu CNA ở TP.HCM
- Quy trình phân tích:

| Ký hiệu biến | MS             | LOAIDN                                                       | LOAIQG                                       |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Giải thích   | Mã số quan sát | Loại hình doanh nghiệp: DN % vốn nước ngoài = 1, DN khác = 0 | Loại quốc gia: Mỹ = 1, Nhật = 2, QG khác = 3 |

# 1. MÔ TẢ DỮ LIỆU



## ➤ Dạng biến định tính

- Sau khi mã hóa xong, vào Menu Analyze/Descriptive Statistics/Frequencies
- Các giá trị trong bảng: Frequency (tần số), Percent (tần suất), Valid Percent (tần suất có giá trị) và Cumulative Percent (tần suất tích lũy)



# 1. MÔ TẢ DỮ LIỆU



## ➤ Dạng biến định lượng

- Mô tả dạng phân phối tần số, tần suất và tần suất phần trăm, đồ thị điểm, biểu đồ phân phối, phân phối tích lũy hay đồ thị Ogive
- Phân phối tần số là dạng tóm tắt dữ liệu mà phần tử mỗi nhóm không chồng lấn, nhưng cần cẩn thận xác định nhóm

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 12 | 14 | 19 | 18 |
| 15 | 15 | 18 | 17 |
| 20 | 27 | 22 | 23 |
| 22 | 21 | 33 | 28 |
| 14 | 18 | 16 | 13 |



| Thời gian kiểm toán (ngày) | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | Tổng |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Tần số                     | 4     | 8     | 5     | 2     | 1     | 20   |

Bảng 3.3 – Bảng phân phối tần số của thời gian kiểm toán

# 1. MÔ TẢ DỮ LIỆU



## ➤ Dạng biến định lượng

- Thường số lượng (tần số) mỗi nhóm người ta quan tâm đến tỷ lệ hay tỷ lệ phần trăm của từng phần tử trong mỗi nhóm, nên thường sử dụng bảng tần suất

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 12 | 14 | 19 | 18 |
| 15 | 15 | 18 | 17 |
| 20 | 27 | 22 | 23 |
| 22 | 21 | 33 | 28 |
| 14 | 18 | 16 | 13 |



| Thời gian kiểm toán (ngày) | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | Tổng |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Tần suất (%)               | 20    | 40    | 25    | 10    | 5     | 100  |

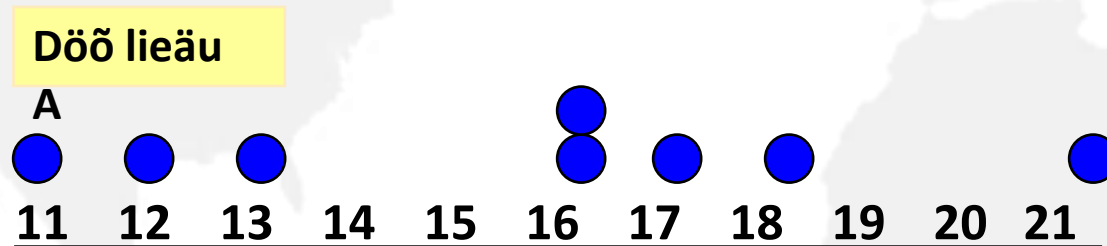
Bảng 3.3 – Bảng phân phối tần suất của thời gian kiểm toán

# 1. MÔ TẢ DỮ LIỆU



## ➤ Dạng biến định lượng

- Đồ thị điểm tóm tắt đơn giản nhất dữ liệu, trực ngang cho thấy phạm vi biến thiên và mỗi chấm là một giá trị dữ liệu



Hình 3.3 – Đồ thị điểm

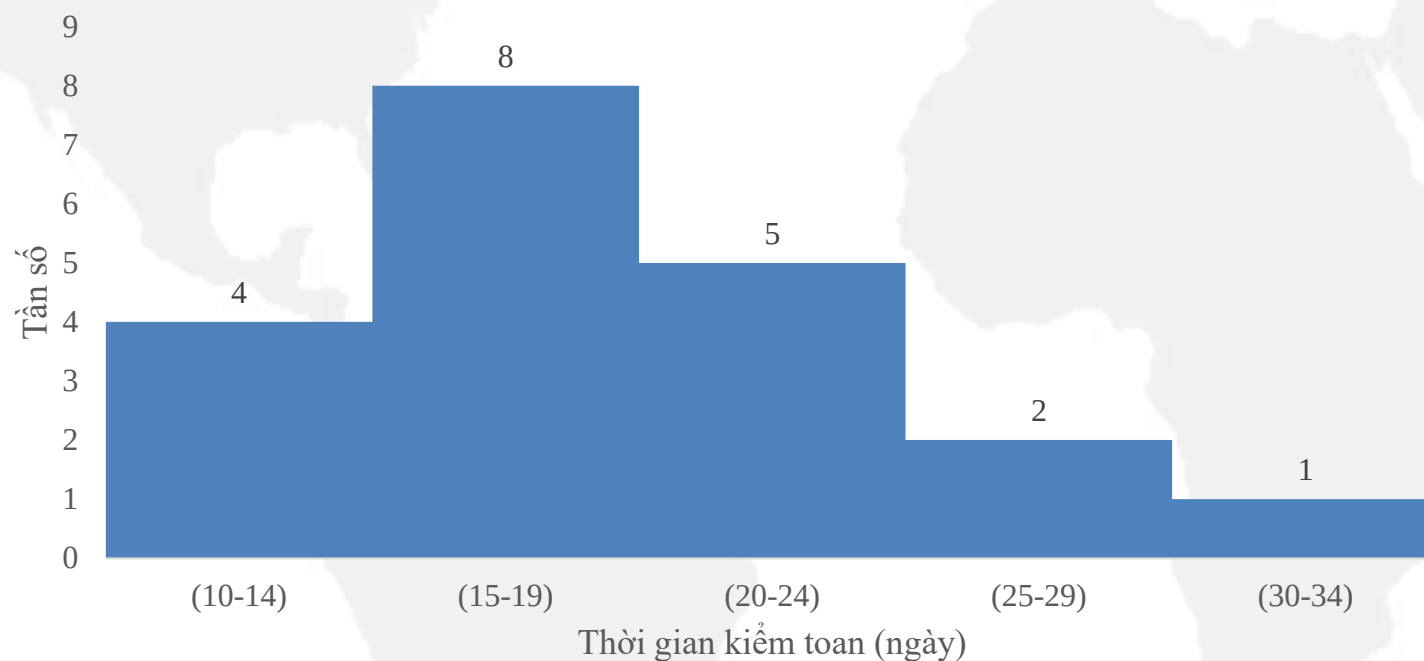
# 1. MÔ TẢ DỮ LIỆU



## ➤ Dạng biến định lượng

- Biểu đồ phân phối (Histogram) đặt biến trên trục ngang và tần số, tần suất trên trục đứng

Hình 3.4 – Biểu đồ phân phối thời gian kiểm toán



# 1. MÔ TẢ DỮ LIỆU



## ➤ Dạng biến định lượng

- Phân phối tích lũy cho thấy tỷ lệ các dữ liệu, nhóm dữ liệu cụ thể trong chuỗi giá trị

| <b>Thời gian kiểm toán (ngày)</b> | <b>10-14</b> | <b>15-19</b> | <b>20-24</b> | <b>25-29</b> | <b>30-34</b> | <b>Tổng</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Tần suất (%)</b>               | 20           | 40           | 25           | 10           | 5            | 100         |
| <b>Tần suất tích lũy (%)</b>      | 20           | 60           | 85           | 95           | 100          |             |

Bảng 3.4 – Bảng phân phối tần suất và tần suất tích lũy của thời gian kiểm toán

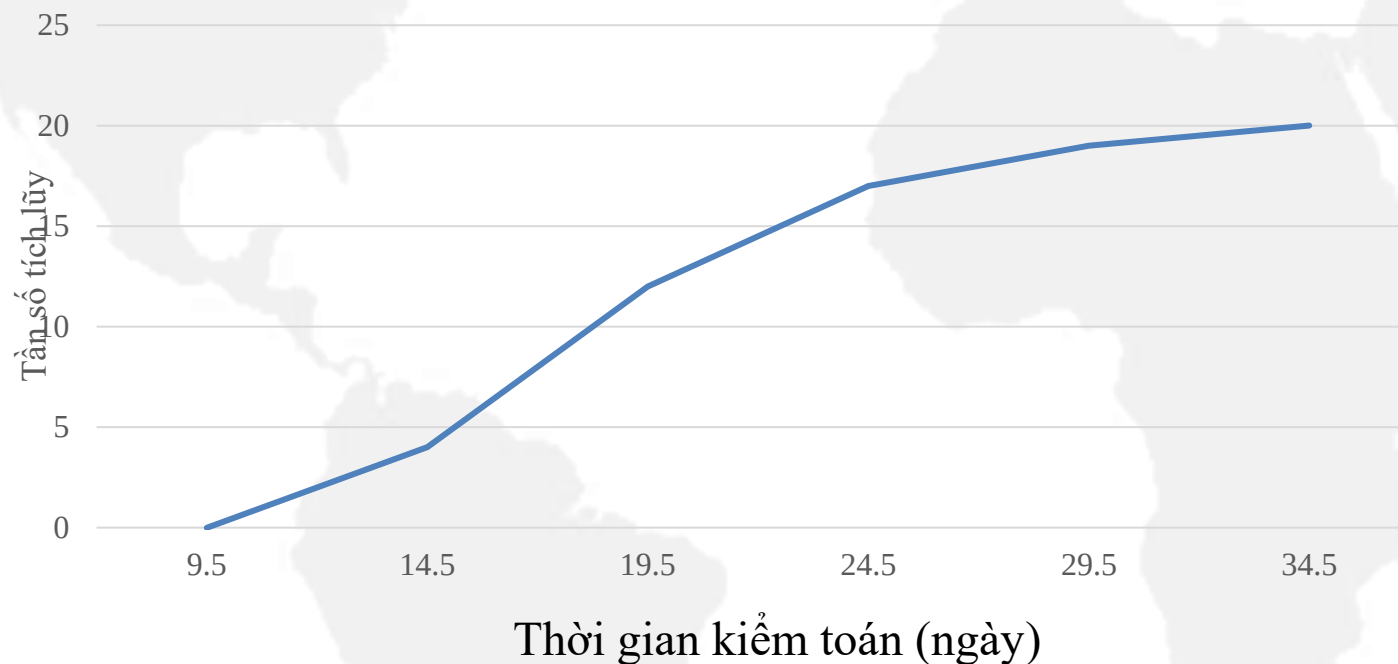
# 1. MÔ TẢ DỮ LIỆU



## ➤ Dạng biến định lượng

- Đồ thị Ogive cho thấy giá trị dữ liệu trên trục ngang và tần số, tần suất tích lũy trên trục đứng

Hình 3.5 - Đồ thị Ogive thời gian kiểm toán



# 1. MÔ TẢ DỮ LIỆU



## ➤ Dạng biến định lượng

- Sử dụng SPSS mô tả giá trị trung bình, giá trị nhỏ nhất và lớn nhất
- Dữ liệu P1-C3-TRINHBAYBANGBIEU-SHEET1, kết quả khảo sát DN FDI khu CNA ở TP.HCM
- Mã hóa và nhập liệu:

| Ký hiệu biến | MS             | VONDT                            |
|--------------|----------------|----------------------------------|
| Giải thích   | Mã số quan sát | Vốn đầu tư của DN<br>(triệu USD) |

# 1. MÔ TẢ DỮ LIỆU



## ➤ Dạng biến định lượng

- Vào lệnh *Analyze/Descriptive Statistics/Descriptives*
- Các giá trị đặc trưng Mean (trung bình), Sum (tổng)
- Các giá trị phân tán Std.Deviation (độ lệch chuẩn), Variance (phương sai), Range (khoảng biến thiên), Minimum (nhỏ nhất), Maximum (lớn nhất), S.E. mean (sai số chuẩn của trung bình)
- Các giá trị phân phối: Kurtosis (độ nhọn), Skewness (độ đối xứng)



# 1. MÔ TẢ DỮ LIỆU



## ➤ Dạng dữ liệu chéo

- Mối quan hệ giữa biến định tính và định lượng, mô tả bằng giá trị %
- Dữ liệu: P1-C3- TRINHBAYBANGBIEU-SHEET1, kết quả khảo sát FDI khu CNA ở TP.HCM

| Ký hiệu biến | MS             | VONDT                         | LOAIDN                                                          |
|--------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Giải thích   | Mã số quan sát | Vốn đầu tư của DN (triệu USD) | Loại hình doanh nghiệp: DN 100% vốn nước ngoài = 1, DN khác = 0 |

# 1. MÔ TẢ DỮ LIỆU



## ➤ Dạng dữ liệu chéo

- Vào lệnh *Analyze/Compare mean/Mean*
- Đưa VONDT vào hộp *Dependent list*, đưa LOAIDN vào *Independent list*
- Vào hộp thoại *Option* chọn *Mean/Continue*

# 1. MÔ TẢ DỮ LIỆU



## ➤ Dạng dữ liệu của câu hỏi mở trong bảng câu hỏi khảo sát

- Thường khảo sát sẽ có câu hỏi mở như góp ý của DN trong khu CNA:..., câu trả lời sẽ không được biết trước, nên thu thập xong sẽ điều chỉnh và mã hóa lại, có thể:

| Nội dung đóng góp                                         | Mã hóa |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Lãnh đạo BQL khu CN có số dt đường dây nóng               | 1      |
| Lãnh đạo địa phương có lịch thường kỳ tiếp các nhà đầu tư | 2      |
| Có hệ thống phòng cháy chữa cháy trong khu công nghiệp    | 3      |
| Tăng cường cây xanh trong khu CN                          | 4      |
| Địa phương đầu tư khi nhà ở cho công nhân gần khu CN      | 5      |
| 1,2,4                                                     | 6      |
| 3,4,5                                                     | 7      |

# 1. MÔ TẢ DỮ LIỆU



## ➤ Dạng dữ liệu của câu hỏi mở trong bảng câu hỏi khảo sát

➤ Dữ liệu: P1-C3-TRINHBAYBANGBIEU-SHEET1, kết quả khảo sát DN FDI khu CNA ở TPHCM

➤ Mã hóa và nhập liệu:

| Ký hiệu biến | MS             | YKIEN                 | MA HOA                        |
|--------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|
| Giải thích   | Mã số quan sát | Ý kiến của nhà đầu tư | Mã hóa trả lời theo bảng trên |

➤ Vào Menu Analyze/Descriptive Statistics/Frequencies đưa biến YKIEN vào ô Variable, có thể tổng hợp qua Excel trình bày kết quả

## 2. TRÌNH BÀY KẾT QUẢ BẰNG BIỂU ĐỒ



- Có nhiều loại biểu đồ dùng trong phân tích, theo Cleveland, W.S. (1984) các dạng thường dung như biểu đồ thanh, tròn, gấp khúc, diện tích và đường cong phân phối
- Dùng dữ liệu P1-C3-TRINHBAYBANGBIEU-SHEET1, sử dụng SPSS cho các dạng biểu đồ
- Biểu đồ thanh
  - ✓ Trường hợp 1 biến vào Menu chọn Graphs/Legacy Dialogs/Bar, chọn Simple/Summaries for groups of cases/Define chọn biến phù hợp

## 2. TRÌNH BÀY KẾT QUẢ BẰNG BIỂU ĐỒ



### ➤ Biểu đồ thanh

- ✓ Trường hợp 2 biến, biểu đồ 2 chiều vào Menu chọn Graphs/Legacy Dialogs/Bar, chọn Clustered/Summaries for groups of cases/Define chọn biến LOAIDN VÀ QUOCGIA
- ✓ Trường hợp 2 biến, biểu đồ 3 chiều vào Menu chọn Graphs/Legacy Dialogs/3-D Bar, chọn groups of cases cho X và X/Define chọn biến LOAIDN trục Z VÀ QUOCGIA trục X

## 2. TRÌNH BÀY KẾT QUẢ BẰNG BIỂU ĐỒ



### ➤ Biểu đồ hình tròn

- ✓ Vẽ cho loại hình doanh nghiệp (LOAIDN) vào Menu: Graphs/Legacy Dialogs/Pie chọn Summaries for groups of cases/Define
- ✓ Đưa biến LOAIDN và Define Slices by, có thể chọn N of Cases (tần số) và % of Cases (tần suất %)

## 2. TRÌNH BÀY KẾT QUẢ BẰNG BIỂU ĐỒ



### ➤ Biểu đồ hình gấp khúc

- ✓ Vẽ cho vốn đầu tư doanh nghiệp (VONDT) vào Menu: Graphs/Legacy Dialogs/Line chọn Simple và Summaries for groups of cases/Define
- ✓ Đưa biến VONDT vào Category Axis, có thể chọn N of Cases (tần số) và % of Cases (tần suất %)
- ✓ Có thể so sánh bảng kết quả với lệnh Frequencies



## 2. TRÌNH BÀY KẾT QUẢ BẰNG BIỂU ĐỒ



### ➤ Biểu đồ đường cong phân phối chuẩn

- Vẽ cho vốn đầu tư doanh nghiệp (VONDT) vào Menu:  
Graphs/Legacy Dialogs/Histogram
- Đưa biến VONDT vào Variable
- Có thể so sánh bảng kết quả với lệnh Frequencies, chọn Statistics/ Skewness và thấy giá trị Skewness = 0,686 nên đường cong lệch phải
- Chọn biến LOAIDN (minh họa, có thể nguyên tắc chọn có thể không đúng) giá trị Skewness âm, đường cong lệch trái

### 3. TÌNH HUỐNG



- **Tình huống 1 – hướng dẫn trang 62 - 64**
- **Tình huống 2 - hướng dẫn trang 65 - 70**
- **Tình huống 3 - hướng dẫn trang 71 - 74**